



SFP10G332710KM

Transceptor SFP+ Bidirecional (BiDi) de 10 Gbps

Tx1330nm/Rx1270nm, 10 km

Características do Produto

- Links de dados de até 11,3 Gb/s
- Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Até 10 km de distância em fibra monomodo (SMF) de 9/125 µm
- Formato SFP hot-pluggable
- Interface óptica plugável do tipo LC/UPC simples
- Baixa dissipação de energia
- Gabinete metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Compatível com diretiva RoHS e livre de chumbo
- Fonte de alimentação única de +3,3V
- Suporte à interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM)
- Compatível com o padrão SFF-8472
- Temperatura de operação do invólucro:
 - Comercial: 0°C a +70°C

Aplicações

- 10GBASE-BX e 10GBASE-BX/LW
- SONET/SDH 10G, OTU2/2e
- Outros links ópticos

Descrição do Produto

Os transceptores Small Form Factor Pluggable (SFP) são compatíveis com o Acordo de Fontes Múltiplas SFP (SFP Multi-Sourcing Agreement - MSA). O transceptor é composto por cinco seções: o driver LD, o amplificador limitador, o monitor de diagnóstico digital, o laser DFB e o fotodetector PIN. O módulo suporta links de dados de até 10 km em fibra monomodo de 9/125 µm.

A saída óptica pode ser desativada por uma entrada de nível lógico TTL alto de Tx Disable, e o sistema também pode desativar o módulo via I2C. A função Tx Fault é fornecida para indicar a degradação do laser. A saída de perda de sinal (LOS) é fornecida para indicar a perda de um sinal óptico de entrada do receptor ou o status da conexão com o equipamento parceiro. O sistema também pode obter as informações de LOS (ou Link)/Disable/Fault por meio do acesso ao registrador I2C.

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome / Descrição	Nota
1	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	TFAULT	Falha do Transmissor. Indicação de falha ativa em nível lógico alto.	
3	TDIS	Desativação do Transmissor. Saída de laser desativada em nível lógico alto ou em aberto.	2
4	SDA	Interface de ID de 2 fios, SDA (Dados)	3
5	SCL	Interface de ID de 2 fios, SCL (Clock)	3
6	MOD_DEF(0)	Definição do Módulo 0. aterrado internamente no módulo.	3
7	RS0	Nenhuma conexão necessária (Controle de largura de banda do receptor)	4
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal. Nível lógico 0 indica operação normal.	5
9	RS1	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
10	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
11	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
12	RD-	Saída de Dados Invertida do Receptor. Acoplamento CA.	
13	RD+	Saída de Dados Não Invertida do Receptor. Acoplamento CA.	
14	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
15	VCCR	Fonte de Alimentação do Receptor	
16	VCCT	Fonte de Alimentação do Transmissor	
17	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
18	TD+	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor. Acoplamento CA.	
19	TD-	Entrada de Dados Invertida do Transmissor. Acoplamento CA.	
20	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1

- Notas:
1. O terra do circuito é isolado internamente do terra da carcaça (chassis).
 2. Saída do laser desativada para TDIS > 2,0V ou em aberto; ativada para TDIS < 0,8V.
 3. Deve ser conectado com resistor de pull-up de 4,7k a 10k ohms na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. MOD_DEF(0) puxa a linha para nível lógico baixo para indicar que o módulo está conectado.
 4. Esta é uma entrada opcional usada para controlar a largura de banda do receptor para compatibilidade com múltiplas taxas de dados (mais provavelmente taxas de Fiber Channel 1x e 2x). Se implementada, a entrada será puxada internamente para nível lógico baixo por um resistor > 30 kΩ. Os estados de entrada são:
 - Baixo (0 – 0,8V): Largura de Banda Reduzida
 - (>0,8, < 2,0V): Indefinido
 - Alto (2,0 – 3,465V): Largura de Banda Total
 - Aberto: Largura de Banda Reduzida
 5. LOS é uma saída de coletor aberto que deve ser conectada com um resistor de pull-up de 4,7k a 10k ohms na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. Nível lógico 0 indica operação normal; nível lógico 1 indica perda de sinal.

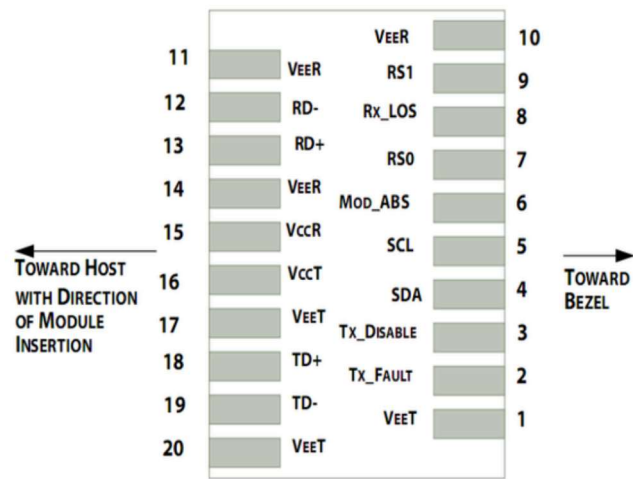


Figura 2: Pinagem do Bloco de Conectores na Placa Host

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-50		95	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	VCC	-5		4	V	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Operação do Invólucro (Comercial)	Tc	0		70	°C	Comercial
Temperatura de Operação do Invólucro (Industrial)	Ti	-40		85	°C	Industrial
Tensão de Alimentação	VCC	313	33	347	V	
Corrente de Alimentação	ICC			300	mA	
Taxa de Transmissão de Dados	BR		1.031		Gbps	
Fibra Monomodo G.652 de 9/125 μm	Lmax			20	km	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Entrada Tx Disable - Alta	VDISH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Disable - Baixa	VDISL	0		8	V	
Entrada Tx Fault - Alta	VTxFH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Fault - Baixa	VTxFL	0		8	V	
Receptor						
LOSS - Alto	VLOSH	2		Vcc+0.3	V	
LOSS - Baixo	VLOSL	0		8	V	

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência Média de Saída	POUT	-82		5	dBm	
Potência de Saída com Transmissor Desativado	Poff			-45	dBm	
Comprimento de Onda Central	λ C	1320	1330	1340	nm	Laser DFB
Razão de Supressão de Modo Lateral	SMSR	30			dB	
Largura de Banda Espectral (-20dB)	σ			1	dB	
Razão de Extinção	ER	35			dB	
Receptor						
Sensibilidade do Receptor	SENS			-144	dBm	1
Sobrecarga do Receptor		5			dBm	
Comprimento de Onda de Entrada Óptica	λ C	1260	1270	1280	nm	PIN-TIA
Desativação de LOS (LOS De-assert)	LOSD			-17	dBm	
Ativação de LOS (LOS Assert)	LOSA	-30			dBm	2
Histerese de LOS		5		5	dB	

- Notas:
- Medido com PRBS=2^31-1 em taxa de erro de bit (BER) = 10^-12 @ 10,3125 Gbps.
 - Quando o LOS é desativado (de-asserted), a saída RX data+/- fica em nível lógico alto (fixo).

Informações da EEPROM

A descrição detalhada dos campos de dados da memória EEPROM é mostrada abaixo:

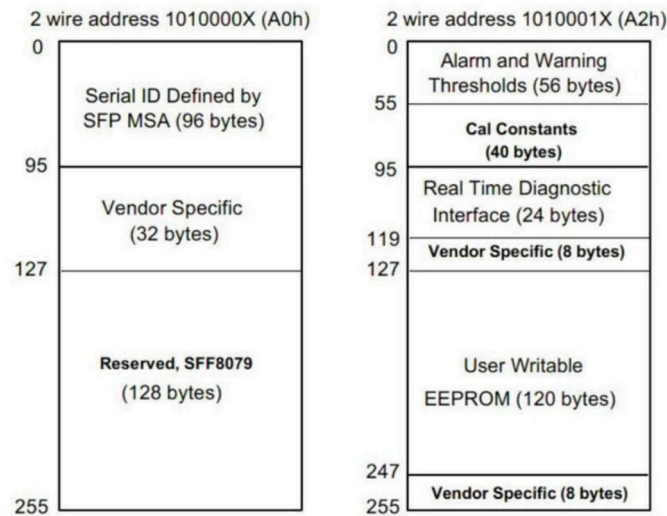


Figura 3: Mapa de Memória EEPROM

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Cinco valores de parâmetros do transceptor são monitorados em tempo real. A tabela a seguir define a faixa e a precisão dos parâmetros monitorados:

Parâmetro	Faixa (Range)	Precisão (Accuracy)	Calibração (Calibration)
Temperatura	0 a +70°C (C) -40 a +85°C (I)	±3°C	Interna
Tensão	2,97 a 3,63V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias)	0 a 100mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-4 a 2 dBm	±3dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-14,4 to 0 dBm	±3dBm	Interna

Esquema de Circuito Recomendado

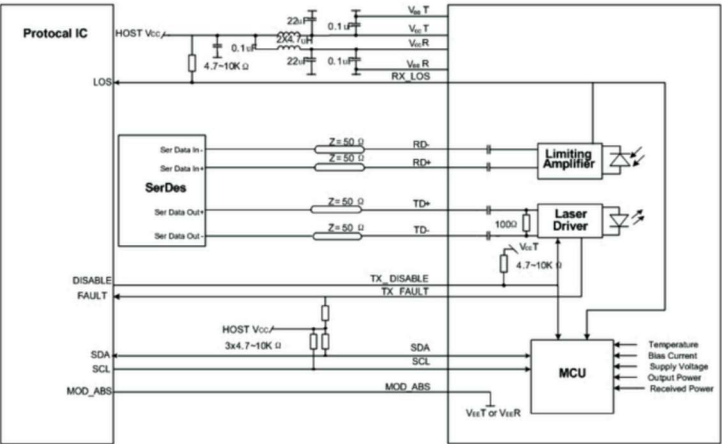


Figura 4: Esboço Recomendado do Circuito

Especificações Mecânicas

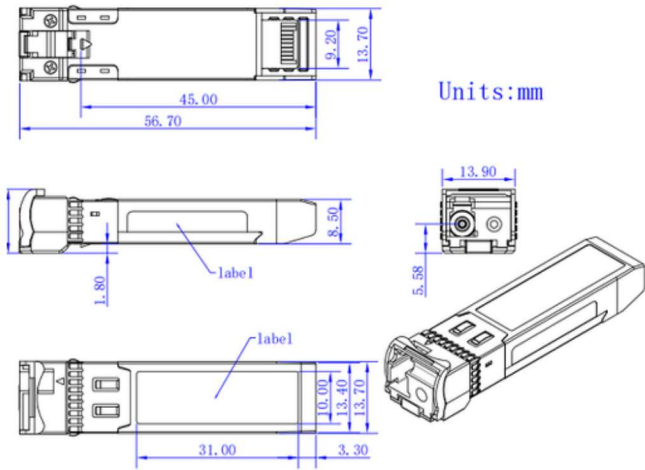


Figura 5: Desenho Técnico e Dimensões Mecânicas (em milímetros)

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26